"Prof. Dr. Oliver Bendel: Künstliche Intelligenz, Jobverluste, Grundeinkommen, Zukunft, Roboter & AGI"

Kanal: Everlast AI (Leonard Martin Schmedding)
URL: https://www.youtube.com/watch?v=7uSH7R5bM9g
Länge: 63:04
Zusammenfassung erstellt: 2026-10-12
Aufzeichnungszeitraum (geschätzt): Frühjahr/Sommer 2024 (Referenzen auf GPT-4o als Neuigkeit, Sam Altmans AGI-Statement)

Thematische Überschneidungen: Das Thema Jobverluste durch KI und bedingungsloses Grundeinkommen (UBI) wird auch in video-summary-b8SU4cqAWTk.md (Marcus Hutter, volle Automatisierung unvermeidlich) und video-summary-tZfE4h2JDFI.md (Andreas Beck / Gregor Broschinski, Jobless Utopia-Szenarien) sowie in video-summary-RWDsx8KxtX8.md (Elon Musks "Universal High Income"-Statement) behandelt. Inhaltliche Abweichungen: Bendel vertritt eine nuanciertere Position als Hutter (kein vollständiges Verschwinden von Arbeit, aber starker Bedeutungsverlust). Das vorliegende Video ist das erste im Repo, das sich explizit mit Maschinenethik, tierfreundlicher Robotik und dem Design von Robotern als gesellschaftlichem Akzeptanzfaktor beschäftigt.

Worum geht es?

In diesem rund 63-minütigen Interview spricht Leonard Martin Schmedding (Kanal: Everlast AI) mit **Prof. Dr. Oliver Bendel**, Maschinenethiker und Informationsethiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland). Bendel ist seit 25 Jahren in dem Feld tätig — ungewöhnlich früh für eine Disziplin, die erst durch ChatGPT massentauglich wurde. Er kombiniert philosophischen Hintergrund mit technischer Kompetenz und baut aktiv Prototypen, um seine ethischen Thesen zu testen.

Das Gespräch bewegt sich auf drei Ebenen: Erstens klärt Bendel seine eigene Position zu KI und Robotik — was Maschinen sind, was sie nicht sind, und warum er an "echte" AGI (Allgemeine Künstliche Intelligenz) nicht glaubt, obwohl er universelle Roboter für sehr nahe hält. Zweitens entwickelt er seine gesellschaftspolitische Analyse: Arbeit wird durch Digitalisierung und Robotik weitgehend verschwinden, was ein bedingungsloses Grundeinkommen und ein Umdenken über den Wert von Arbeit notwendig macht. Drittens gibt er konkrete Empfehlungen: an Unternehmen (ausprobieren, experimentieren), an die Politik (Infrastruktur, Flexibilität) und an die Gesellschaft (Roboter und KI als Chance für Ökologie und Lebensqualität).

Bendels Hintergrund: Philosophie trifft Informatik

Oliver Bendel wurde 1968 in Ulm geboren — der Heimatstadt auch von Albert Einstein, auf den er im Interview humorvoll hinweist. Sein Studienweg ist ungewöhnlich: Er begann mit Philosophie und Germanistik, ergänzte das um Informationswissenschaft als zweites Fach und promovierte schließlich an der Universität St. Gallen in Wirtschaftsinformatik.

Bereits 1999 begann er seine Doktorarbeit über sogenannte "Educational Agents" — Systeme, die damals Chatbots, Sprachassistenten und frühe soziale Roboter im Lernbereich vorwegnahmen. Damals interessierte sich kaum jemand dafür. Heute, 25 Jahre später, ist das exakt der Kern dessen, was die Welt als KI-Revolution erlebt. Diese lange Perspektive prägt sein Denken: Er ist weder von euphorischem Hype noch von Panik getrieben, sondern baut systematisch auf Jahrzehnten eigener Forschung auf.

Ein wichtiger Zug Bendels: Er versteht sich nicht nur als Ethiker, der Maschinen beobachtet und bewertet, sondern als einer, der sie baut, um sie besser zu verstehen. Die Projekte, die er beschreibt, sind eigene Prototypen — kein Wunschdenken, sondern laufende oder abgeschlossene Systeme.

Vier Forschungsgebiete: Was Bendel aktuell beschäftigt

Bendel skizziert vier Schwerpunkte seiner aktuellen Arbeit:

Pflege- und Therapieroboter: Physische Roboter, die Aufgaben im Betreuungsbereich übernehmen — Gegenstände transportieren, Flaschen öffnen, Übungen demonstrieren oder auch massieren. Der Bereich verbindet maschinelle Fähigkeiten mit Sprachkompetenz.

Chatbots für bedrohte und ausgestorbene Sprachen: Bendel entwickelt Sprachassistenten für Sprachen, die sonst kaum digitale Ressourcen bekommen: Latein (funktioniert bereits), Rätoromanisch (mit Sprachausgabe — auch Aussprache ist lernbar), Irisch-Gälisch, Baskisch und Maori. Das Prinzip: Sprachmodelle können schriftliches Material verarbeiten — wer also schriftliche Quellen hat, kann in relativer kurzer Zeit einen funktionierenden Chatbot bauen, der diese Sprache konserviert und zugänglich macht.

Tier-Computer-Interaktion (Animal-Computer Interaction): Bendel interessiert sich für die Frage, wie Maschinen tierverträglicher gestaltet werden können. Eines seiner bekanntesten Beispiele: der Rasenmäher "Happy Headshog" mit Wärmebildkamera, der Igel erkennt und dann stoppt, statt sie zu zerstören. Ein ähnliches Gerät, "Ladybird", ist ein Saugroboter, der Marienkäfer erkennt und verschont. Dazu kommt eine App, die die Körpersprache von Kühen interpretiert und Warnungen ausspricht, wenn eine Mutterkuh aggressiv wirkt — ein tatsächliches Sicherheitsproblem in der Schweiz, wo Touristinnen und Touristen regelmäßig durch Kuhherden gefährdet werden.

Generative KI und multimodale Modelle: Bendel setzt Sprachmodelle für alle oben genannten Gebiete ein — für Chatbots, für Sprachassistenten, für die Bildanalyse von Tierverhalten. Zum Aufnahmezeitpunkt des Interviews ist GPT-4o (die "Omni"-Version) gerade neu herausgekommen; Bendel lobt insbesondere die Multimodalität — das Modell nimmt Audio, Video und Text als Eingabe und verarbeitet alles mit einem einzigen Modell. Das ermöglicht zum Beispiel, Tierbewegungen in Echtzeit zu analysieren statt nur Einzelbilder.

Maschinen als Simulationsmaschinen: Die KI-Philosophie Bendels

Bendels philosophisches Kernkonzept ist die Idee der **Simulationsmaschine**. Maschinen — ob Roboter, Chatbots oder Sprachassistenten — haben kein echtes Bewusstsein, keine echte Empathie, keine freie Willen, keinen echten Schmerz und kein echtes Glücksempfinden. Was sie stattdessen können: Intelligenz, Moral, Bewusstsein und Empfindungen überzeugend *simulieren*.

Das klingt nach einer Schwäche, ist für Bendel aber keine. Maschinen, die Moralverhalten simulieren, können trotzdem gut handeln — und das ist das Ziel der **Maschinenethik**: Moralregeln so in Maschinen einzubauen, dass ihr Verhalten in der Realität moralisch vertretbare Wirkungen hat. Ein Rasenmäher, der Igel verschont, muss nicht "wissen", dass Igel Lebewesen sind. Er muss nur die Regel ausführen.

Wichtig: Diese Position ist keine technologieskeptische. Bendel räumt ein, dass er seine Einschätzungen "Woche für Woche revidieren" muss, weil der Fortschritt so schnell geht. Aber sein Grundprinzip hält er für stabil: Maschinen werden immer bessere Simulationsmaschinen — und irgendwann werden wir den Unterschied zu echtem Bewusstsein nicht mehr erkennen. Aber das bedeutet nicht, dass sie *wirklich* bewusst sind.

AGI: Woran Bendel glaubt — und woran nicht

Der Interviewer fragt nach der sogenannten **AGI** (Artificial General Intelligence, auf Deutsch: Allgemeine Künstliche Intelligenz). AGI bezeichnet — je nach Definition — entweder KI, die in allen kognitiven Bereichen mit einem Menschen mithalten kann, oder KI, die echtes Verständnis und Bewusstsein besitzt.

Bendel macht hier eine scharfe Unterscheidung:

Was er glaubt: Universelle Roboter — also Roboter, die viele verschiedene physische Aufgaben ausführen können, die ein Mensch ausführen kann — sind technisch fast schon machbar. Systeme wie der H1 von Unitree oder der Figure One sind für ihn Vorstufen. Man könnte solche Roboter schon heute bauen, wenn man die verfügbaren Bausteine (maschinelles Lernen, Sprachmodelle, Roboterhardware) richtig kombiniert. Dafür braucht es kein echtes Bewusstsein.

Was er nicht glaubt: AGI im Sinne von echter Bewusstheit — Maschinen, die einen Sonnenuntergang wirklich schön finden, die tatsächlich leiden oder sich freuen können — wird es aus seiner Sicht nicht geben. Er hält das für eine Grenze, die mit der bisherigen Informatik nicht zu überschreiten ist, egal wie beeindruckend die Simulationsleistung wird.

Diese Position ist philosophisch wichtig: Für die praktischen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die gesellschaftliche Ordnung und die Infrastruktur spielt es keine Rolle, ob Roboter *wirklich* denken. Es reicht, dass sie es überzeugend simulieren.

Jobverluste und das bedingungslose Grundeinkommen

Der längste und emotionalste Teil des Gesprächs dreht sich um die Frage: Was passiert mit der Arbeit?

Bendels Antwort ist klar: Arbeit *im klassischen Sinne* wird weitgehend verschwinden. Roboter und KI werden in allen Branchen eindringen — nicht nur in der Industrie, sondern auch bei Friseuren, Landwirten, in der Pflege, im Coaching. Selbst Berufe, die menschlich wirken, werden betroffen sein. Die einzige verbleibende Beschäftigung ist eine, die mit Digitalisierung, KI oder Robotik zusammenhängt — und die liegt nicht jedem.

Bendel zieht daraus eine direkte politische Schlussfolgerung: ein **bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)** — also eine staatliche Zahlung, die jede Person erhält, unabhängig davon, ob sie arbeitet. Er betont, er sei seit Jahren ein Befürworter davon und habe darüber sogar an der Stanford University einen Vortrag gehalten.

Woher soll das Geld kommen? Die naheliegende Antwort — eine Robotersteuer — hält Bendel für konzeptionell problematisch, weil wir heute kaum sagen können, was genau "ein Roboter" ist (ein GPT-4-gestützter Industrieroboter? Ein KI-Modul in einer Fertigungsanlage?). Sein Alternativvorschlag: große, technologisch fortgeschrittene Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, sollen höher besteuert werden. Das Geld fließt in einen BGE-Fonds.

Er betont aber auch: Menschen werden nicht komplett aufhören zu arbeiten. Arbeit hat soziale, strukturelle und psychologische Funktionen — sie gibt Tagesrhythmus, soziale Kontakte, das Gefühl von Nützlichkeit. Vier Stunden Arbeit pro Tag hält er für ein realistisches Modell, das diese Funktionen erfüllt, ohne zu erschöpfen.

New Work: Das Modell nach Bergmann

Bendel verweist auf den Sozialphilosophen **Frithjof Bergmann**, der den Begriff "New Work" geprägt hat. Bergmanns Idee: In einer Gesellschaft, in der Maschinen Routinetätigkeiten übernehmen, sollten Menschen nur noch ein Drittel ihrer bisherigen Erwerbsarbeit leisten, den Rest der Zeit aber mit Tätigkeiten füllen, die sie wirklich wollen und wählen — künstlerische Arbeit, Gemeinschaftsarbeit, persönliche Projekte, Naturerfahrung.

Bendel verbindet das mit seiner eigenen Biografie: Als Student arbeitete er in Teilzeit im Telefonauskunftsdienst und bemerkte, dass vier Stunden Arbeit ihn genauso gut fühlten ließ wie überhaupt keine — und gleichzeitig soziale Kontakte und Struktur boten. Acht oder zehn Stunden dagegen erschöpften ihn und machten ihn unzufrieden.

Seine persönliche Schlussfolgerung: Ein Modell aus Teilzeitarbeit plus Grundeinkommen plus sinnvoller Eigenzeit könnte das Leben erheblich verbessern — nicht nur für einzelne, sondern gesellschaftlich. Menschen sind "aktive Wesen", die etwas schaffen wollen; sie werden die Freizeit nicht einfach vertrödeln.

Deutschland vs. Schweiz: Bürokratie und Infrastruktur

Bendel lebt seit fast 25 Jahren in der Schweiz, kennt aber Deutschland gut — und beschreibt einen systemischen Unterschied, der für den technologischen Fortschritt relevant ist:

Akademische Bürokratie: In Deutschland sind Professoren Beamte, was bedeutet, dass Berufungsverfahren jahrelang dauern können — Ministerien müssen einbezogen werden, es gibt Überprüfungsrunden und lange Wartezeiten. Bendel schildert, wie er einmal eine Absage auf eine Bewerbung erhielt — drei Jahre nach der Einreichung. In der Schweiz kann eine Universität eine Professur innerhalb eines Monats besetzen. Das ist kein kleiner Unterschied: Es bedeutet, dass die Schweiz internationale Talente viel schneller gewinnen kann.

Digitale Infrastruktur: In Bayern kann man durch Gebiete ohne WLAN fahren, berichtet Bendel. Er vergleicht das mit kleinen Ländern wie Lettland, die fast flächendeckend vernetzt sind. Für die KI-Wirtschaft ist das ein Standortnachteil.

Robotik-Infrastruktur: Das dritte Defizit ist das konkretste: Es gibt in Europa kaum Werkstätten, in denen defekte Roboter repariert werden können. Bendel schildert, wie er einen Roboterhund von Unitree bekam, der bei Anlieferung defekt war. Um ihn zurückzuschicken, hätte er 400 Dollar Versandkosten nach China zahlen müssen. In Europa gibt es keine Repair-Shops, keine Servicestationen für Roboter wie Pepper, Nao oder Alfa Mini.

Europas Robotik: United Robotics Group und die Infrastrukturlücke

Bendel erwähnt die **United Robotics Group (URG)** als einen wichtigen europäischen Akteur: ein Unternehmen, das mit Kapital der **RAG-Stiftung** (der Stiftung des ehemaligen Ruhrkohle-Konzerns, deren Mittel ursprünglich aus Stahl und Kohle stammen) Roboter- und KI-Unternehmen aufgekauft hat. Zum Zeitpunkt des Interviews laufen unter dem URG-Dach Marken wie Pepper und Nao, die wieder in Paris produziert werden.

Hinweis: Laut aktuellen Quellen hat URG / Aldebaran Anfang 2025 Insolvenz angemeldet. Die Vermögenswerte (Pepper, Nao) wurden offenbar von der chinesischen Maxvision Technology übernommen. Bendels Aussage spiegelt den Stand von 2024 wider — zu diesem Zeitpunkt war URG noch als aktiver Player tätig. Sieh Plausibilitätscheck.

Was Europa braucht, geht laut Bendel über das Zurückkaufen von Marken hinaus: Es braucht hunderte von lokalen Service- und Reparaturstationen. Roboter werden zunehmend in Unternehmen, Universitäten, Haushalten eingesetzt — und wenn sie kaputtgehen, muss es eine europäische Antwort geben, nicht einen teuren Rückversand nach Shenzhen.

Roboterdesign als Akzeptanzfaktor

Ein unerwartetes, aber faszinierendes Thema im letzten Drittel des Gesprächs: das **Design von Robotern** als gesellschaftliche Frage.

Bendel argumentiert, dass die Akzeptanz von Robotern in der Gesellschaft stark davon abhängt, wie sie aussehen. Er unterscheidet drei Designansätze:

Karikatur: Roboter wie Pepper oder Nao mit vereinfachten, cartoonhaften Gesichtszügen. Wirken freundlich, nicht bedrohlich — gut geeignet für soziale Kontexte.

Android: Roboter wie Sophia oder Emma, die täuschend ähnlich wie Menschen aussehen. Das Paradoxe: Gerade wenn Roboter fast menschlich aussehen, aber noch nicht ganz, empfinden Menschen Unbehagen — ein Phänomen, das in der Forschung als **Uncanny Valley** bezeichnet wird (das "Unheimliche Tal"). Wenn Sophia lächelt, laufen die Menschen weg, sagt Bendel.

Das Dazwischen: Bendels Ideal ist ein Bereich zwischen Karikatur und Android — ein Roboter, der Persönlichkeit ausstrahlt, menschlich genug wirkt, um Sympathie zu erzeugen, aber keine übertriebenen Erwartungen weckt, die er nicht erfüllen kann.

Hier sieht er eine Chance für Deutschland: Die Designtradition des **Bauhauses** und der **Ulmer Schule für Gestaltung** (aus der übrigens viele der Designprinzipien stammen, die Apple später für das iPhone übernahm) könnte einen einzigartigen deutschen Beitrag zur Robotik leisten. Gut gestaltete Roboter werden akzeptiert — das beobachtete Bendel selbst: Als er seinen Unitree-Roboterhund an der Universität spazieren ließ, wollten die Studierenden ihn nach zwei Minuten streicheln.

Nachhaltigkeit und Robotik

Bendel macht auf eine oft vergessene Seite der KI- und Robotikentwicklung aufmerksam: ihre **ökologischen Kosten**. Die Produktion von Sprachmodellen, Smartphones und Robotern verbraucht enorme Mengen an Energie und seltenen Materialien — und die Lieferketten sind häufig mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden.

Er sieht aber auch die Gegenseite: Roboter und KI könnten für Nachhaltigkeit eingesetzt werden — in der Landwirtschaft statt Pestizide, als Hilfe bei Katastrophen, in Naturreservaten. Seine Vision: energieautarke, modulare Roboter, die sich selbst warten lassen, Teile recyceln, und die Gesellschaft dabei unterstützen, sauberer und resilienter zu werden.

Begriffe

AGI (Artificial General Intelligence / Allgemeine Künstliche Intelligenz): Ein System, das in allen kognitiven Bereichen mit einem Menschen mithalten kann — oder (in einer strikteren Definition) echtes Bewusstsein und Verständnis besitzt. Bendel glaubt an ersteres (universelle Fähigkeiten) als nahe Möglichkeit, nicht an letzteres (echtes Bewusstsein).

Maschinenethik: Wissenschaftliche Disziplin, die sich damit beschäftigt, wie Maschinen (Roboter, KI-Systeme) moralisch adäquat handeln können. Nicht: Maschinen sollen "gut" sein. Sondern: Wie baut man Regeln in Maschinen ein, sodass ihr tatsächliches Verhalten moralisch vertretbar ist?

Simulationsmaschine: Bendels Begriff für KI-Systeme und Roboter: Sie besitzen kein echtes Bewusstsein, keine echten Gefühle und keinen freien Willen, können diese aber überzeugend simulieren. Das macht sie nützlich — und gesellschaftlich wirkungsmächtig — ohne dass echte Innerlichkeit vorhanden sein muss.

Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE): Eine staatliche Zahlung, die jede Person erhält, unabhängig davon, ob sie Arbeit leistet oder nicht. Kein Lohn, sondern ein Sockel, der Grundbedürfnisse deckt und damit Arbeit optionaler macht. Diskutiert als Antwort auf technologisch bedingten Jobverlust.

New Work (Frithjof Bergmann): Konzept des US-amerikanischen Philosophen Frithjof Bergmann (1930–2021; in Deutschland geboren, in Österreich aufgewachsen): Menschen sollten nur noch einen Bruchteil ihrer Zeit mit bezahlter Erwerbsarbeit verbringen, den Rest mit "wirklich gewollter" Tätigkeit — Kunst, Gemeinschaft, Naturerfahrung. Bergmann gilt als Begründer des Begriffs "New Work".

Animal-Computer Interaction (Tier-Computer-Interaktion): Forschungsfeld, das untersucht, wie Tiere mit digitalen Systemen und Robotern interagieren — und wie man diese Systeme tierverträglich gestalten kann. Parallel zur Human-Computer Interaction, aber auf Tiere ausgeweitet.

Uncanny Valley (Unheimliches Tal): Ein in der Robotik und Animationsforschung bekanntes Phänomen: Wenn Roboter oder animierte Figuren fast, aber nicht ganz menschlich aussehen, empfinden Menschen Unbehagen und Abstoßung. Der Begriff stammt vom japanischen Robotiker Masahiro Mori (1970).

Multimodalität (multimodale KI): Die Fähigkeit eines KI-Modells, verschiedene Eingangstypen gleichzeitig zu verarbeiten — Text, Bild, Audio, Video. GPT-4o (o steht für "omni") war zum Zeitpunkt des Interviews ein aktuelles Beispiel.

Universeller Roboter (Universal Robot / AGR): Ein Roboter, der eine breite Vielzahl von körperlichen Aufgaben ausführen kann — also nicht auf eine einzelne Funktion spezialisiert ist, sondern flexibel wie ein Mensch agiert. Bendel sieht H1 (Unitree) und Figure One als Vorstufen.

RAG-Stiftung: Stiftung des ehemaligen Ruhrkohle AG-Konzerns (Kohle und Stahl), die deren Gewinne verwaltet und u. a. in die United Robotics Group investiert hat. Europäischer Versuch, Robotik- und KI-Kompetenz im eigenen Wirtschaftsraum aufzubauen.

Für den Hardware-Entwickler und Team-Lead

Universelle Roboter als nächstes strategisches Thema. Bendel ist überzeugt: Universelle Roboter — Maschinen, die viele verschiedene körperliche Aufgaben erledigen können — sind keine Zukunftsmusik, sondern in wenigen Jahren Realität. Für Unternehmen, die physische Produkte entwickeln oder Fertigungsprozesse planen, bedeutet das: Jetzt ist der Zeitpunkt, Kompetenz aufzubauen, bevor der Markt reif ist.

Maschinenethik als Produktdifferenzierung. Bendels Arbeit zeigt, dass moralische Regeln in Maschinen einbaubar sind — und dass dies Produktvorteile erzeugt. Ein Rasenmäher, der Igel verschont, ist für bestimmte Märkte (Premium-Konsumenten, regulierte Umgebungen, Naturschutzgebiete) klar besser als einer, der es nicht tut. Das Prinzip lässt sich auf industrielle Anwendungen übertragen: Welche ethischen Anforderungen stellen Kunden, Regulatoren und die Gesellschaft an Roboter, die ich baue?

Roboterdesign ist kein Marketingthema, sondern Akzeptanzfaktor. Wenn universelle Roboter in Büros, Krankenhäusern und Haushalten eingesetzt werden sollen, entscheidet das Design darüber, ob Menschen sie tolerieren. Schlecht gestaltete Roboter erzeugen Abwehr — ein reales Markthemmnis. Wer Roboterhardware entwickelt, sollte Designkompetenz frühzeitig einplanen.

Servicenetz für Roboter ist ein ungelöstes Problem in Europa. Bendels Schilderung — ein defekter Roboter, kein Reparaturservice in ganz Europa — ist kein Einzelfall. Wer robotische Systeme im DACH-Raum vertreiben will, muss diesen Service entweder selbst aufbauen oder mit einem Servicepartner lösen. Das ist eine Marktlücke, die auch für Team-Leads relevant ist, die Roboter im eigenen Betrieb einführen wollen.

Open-Source-Sprachmodelle als Einstiegspunkt. Bendel empfiehlt explizit, dass Mitarbeitende Open-Source-Sprachmodelle ausprobieren — nicht nur proprietäre APIs. Das ist relevant für Hardware-Teams, die KI-Komponenten in ihre Produkte integrieren wollen: Lokale, offene Modelle ermöglichen Datensouveränität und lassen sich auf proprietären Daten feineinstellen.

Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen als wachsendes Regulierungsfeld. Bendels tierfreundliche Roboter (Igelerkennung, Marienkäferschutz) klingen kurios, sind aber eine ernsthafte Reaktion auf Tierschutz- und Umweltauflagen. In der Landwirtschaft, der Logistik und dem Gebäudemanagement werden solche Anforderungen zunehmen. Wer früh Kompetenz in tierfreundlicher oder ökologisch verträglicher Robotik aufbaut, hat einen Vorsprung.

Kernbotschaft

Maschinen sind Simulationsmaschinen — sie werden immer besser darin, Bewusstsein, Moral und Empfindungen zu imitieren, ohne diese je wirklich zu besitzen. Das ist für die meisten praktischen Zwecke völlig ausreichend: Universelle Roboter, die fast alles tun können, was ein Mensch tut, stehen kurz bevor — und dafür braucht es keine echte AGI. Diese Entwicklung wird Arbeit, wie wir sie kennen, grundlegend verändern. Bendels Antwort darauf ist weder Pessimismus noch naiver Optimismus: Wir müssen das Konzept von Arbeit neu denken, ein bedingungsloses Grundeinkommen als gesellschaftliches Auffangnetz etablieren und die ersparte Lebenszeit für sinnvolle, selbstgewählte Tätigkeiten nutzen. Europa hat dabei besondere Stärken — in Designtradition, in Maschinenethik, in Qualitätsingenieurwesen — aber bremst sich selbst durch Bürokratie, schlechte Infrastruktur und fehlende Servicenetze. Wer jetzt anfängt, KI und Robotik aktiv zu erkunden, sichert sich einen Vorsprung. Wer noch wartet, wird von der Entwicklung überholt.

Themen-Tags

Maschinenethik, Machine Ethics, Informationsethik, Oliver Bendel, FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, AGI, Allgemeine Künstliche Intelligenz, Artificial General Intelligence, Simulationsmaschine, Universeller Roboter, Unitree H1, Figure One, GPT-4o, Multimodalität, Pflegerobotik, Animal-Computer Interaction, Tierethik, Igel-Roboter, Happy Headshog, Ladybird,

Chatbot, Rätoromanisch, Romansh, Latin Chatbot, Basque, Maori, New Work, Frithjof Bergmann, Grundeinkommen, UBI, Bedingungsloses Grundeinkommen, Jobverluste, Arbeit der Zukunft, Uncanny Valley, Roboterdesign, Bauhaus, Ulmer Schule, United Robotics Group, RAG-Stiftung, Pepper, Nao, Aldebaran, Robotik-Infrastruktur, Deutschland Bürokratie, Schweiz, Nachhaltigkeit, Ökologie, Everlast AI, Leonard Schmedding

---

Plausibilitätscheck (per WebSearch, 2026-10-12)

Oliver Bendel, FHNW, Maschinenethik: Volltext bestätigt. Bendel ist Profesor an der FHNW School of Business, Institut für Wirtschaftsinformatik. Er wurde im April 2009 berufen. Forschungsschwerpunkte Maschinenethik, Roboterethik, Informationsethik sind belegt. Das Interview nennt "Philosophie und Wirtschaft" als erstes Studium — laut FHNW-Quellen war es Philosophie und Germanistik. Möglicherweise ein Übersetzungsfehler in den automatisch generierten Untertiteln. Suchtreffer: FHNW-Website.

United Robotics Group / RAG-Stiftung / Pepper und Nao in Paris: Teilweise bestätigt, mit wichtiger Aktualisierung. Im Video (aufgezeichnet ~2024) beschreibt Bendel URG als starken europäischen Akteur. Das ist für den Zeitraum korrekt: URG, eine Tochter der RAG-Stiftung (Ruhrkohle), erwarb 2022 Aldebaran (Hersteller von Pepper und Nao), Produktion wurde nach Paris zurückgeholt. Allerdings meldete Aldebaran / URG Anfang 2025 Insolvenz an. Laut nachgelagerten Quellen übernahm die chinesische Maxvision Technology die Kernassets. Bendels Aussage war zur Aufnahmezeit korrekt, ist aber inzwischen überholt. **Tool-Zusammenfassung** (sekundäre Quellen: xpert.digital, robophilosophy.com).

Elektro, 1939, Weltausstellung New York: Teilweise bestätigt. Der Roboter "Elektro" (Westinghouse) war tatsächlich ein Star der New Yorker Weltausstellung 1939. Er konnte gehen, Arme bewegen, Witzen erzählen (per Schallplatte) und eine Zigarette rauchen. Die Bezeichnung "erster Roboter überhaupt" ist jedoch eine Vereinfachung — Westinghouse hatte bereits 1928 ein frühes humanoides Demonstrations-System, und andere Quellen nennen für 1928 einen Londoner Auftritt eines frühen Humanoiden. "Einer der ersten" wäre präziser. Suchtreffer: assemblymag.com, todayifoundout.com.

Sam Altman, AGI-Statement: Nicht eigenständig verifiziert. Das Video bezieht sich auf einen "viralen" Altman-Statement über unbegrenzte Investitionen in AGI. Ein solches Statement ist im Kontext von OpenAI plausibel und wurde von Altman wiederholt in verschiedenen Formen geäußert (u. a. "we will spend whatever it takes"). Die im Video beschriebene spezifische Formulierung und das Datum ("letzte Woche") konnten nicht einzeln verifiziert werden. **Tool-Zusammenfassung.**

Elon Musk und Grundeinkommen: Bestätigt in anderem Kontext. Musk hat sich wiederholt für ein "Universal High Income" ausgesprochen (Formulierung bewusst anders als UBI). Laut [video-summary-RWDsx8KxtX8.md] verlinkte er im Juli 2026 auf X explizit auf einen solchen Vorschlag. Die im Interview referenzierte "diese Woche"-Aussage von 2024 ist nicht spezifisch nachprüfbar, passt aber in ein bekanntes Muster. **Suchtreffer (aus Repo-Cross-Check).**

Zu prüfen

"Philosophie und Wirtschaft" als erstes Studium: Die automatischen YouTube-Untertitel (Englisch) schreiben "philosophy and economics". Laut FHNW-Quellen studierte Bendel Philosophie und Germanistik (nicht Wirtschaft). Möglicher Übersetzungs- oder Transkriptionsfehler in den Captions. Die Aussage im Video selbst ist in diesem Punkt nicht eigenständig überprüfbar — aus dem Ton des Gesprächs ergibt sich kein Hinweis, ob es sich um ein Missverständnis handelt.

"Erster Roboter überhaupt" (Elektro, 1939): Bendels Aussage. Faktisch ist Elektro einer der frühesten bekannten humanoiden Roboter, aber nicht unbedingt der erste. Die Formulierung "first robot ever" ist eine verbreitete, aber verkürzte Darstellung. Für die Zusammenfassung wurde "einer der ersten" gewählt.

United Robotics Group als "starker Player": Zum Aufnahmezeitpunkt des Videos (~2024) korrekt. Seit 2025 insolvent (Aldebaran). Eignet sich nicht mehr als aktuelles Beispiel für europäische Robotikkompetenz.

Happy Headshog als Rasenmähroboter: Der Name wird im Transkript als "Happy Headshot" / "Happy Headshog" transkribiert. Aus dem Kontext (Heckenmäher, Thermobildkamera, Igel) ergibt sich, dass es sich um einen Mähroboter handelt. Der genaue Produktname konnte nicht extern verifiziert werden.

Basque und Maori als "endangerd languages": Baskisch ist tatsächlich eine Sprachinsel ohne bekannte Verwandte, aber nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht (etwa 750.000 Sprecher). Maori steht unter aktivem Revitalisierungsdruck in Neuseeland. Bendels Formulierung als "bedrohte Sprachen" ist für den Kontext seines Chatbot-Projekts inhaltlich plausibel, auch wenn der Bedrohungsgrad unterschiedlich ist.

Quellen der Plausibilitätschecks

- FHNW: Das Zähmen der Maschinen — Oliver Bendel
- xpert.digital — United Robotics Group
- Today I Found Out — Elektro, the World's First Celebrity Robot
- Assembly Magazine — Elektro, a Robotic Pioneer
- Repo-Cross-Check: video-summary-RWDsx8KxtX8.md (Elon Musk UBI, Juli 2026)

Quelle: video-summary-7uSH7R5bM9g.md